

-Inicijalna verzija projektne dokumentacije:

-U ovom prilogu cemo ostaviti opise nasih dijagrama, dok ce slike biti u zasebnim .png datotekama.

-Tema: Catan

-Clanovi tima:

- 1.Luka Bura 218/2019
- 2.Luka Vukotic 120/2019
- 3.Stefan Neskovic 286/2021
- 4.Stefan Drljevic 103/2019

1. Dijagram klasa:

-na nasoj prvobitnoj veziji (moguće je, kao i poželjno menjati je) nalazi se glavna klasa "PLAYER", koja je direktno povezana sa dva Enuma, koji predstavljaju boje igrača "COLOR", i objekte koje su sagradili tokom igre "OBJECTS". Svaki igrač mora da ima:

- 1.ime - string
- 2.boju - Enum
- 3.broj ostvarenih poena - int
- 4.raspolozive kartice - mapa koja cuva za koji resurs imamo koliko kartica
5. vektor objekata na sceni
6. vektor magicnih karata
7. broj sagradjenih puteva
8. broj sagradjenih objekata

-Od metoda nasa klasa "**PLAYER**" ima:

- 1.metod za bacanje kockice
- 2.metod za racunanje broja poena
- 3.metod za gradjenje objekta
- 4.metod za dobijanje magicne kartice
- 5.metod za aktiviranje magicne kartice

-Sledeca klasa na dijagramu je klasa "**BANK**". U toj klasi se nalaze resursi koji su na trenutnom stanju u banci. Na pocetku ih ima po 19. U banci se nalaze sledeci resursi:

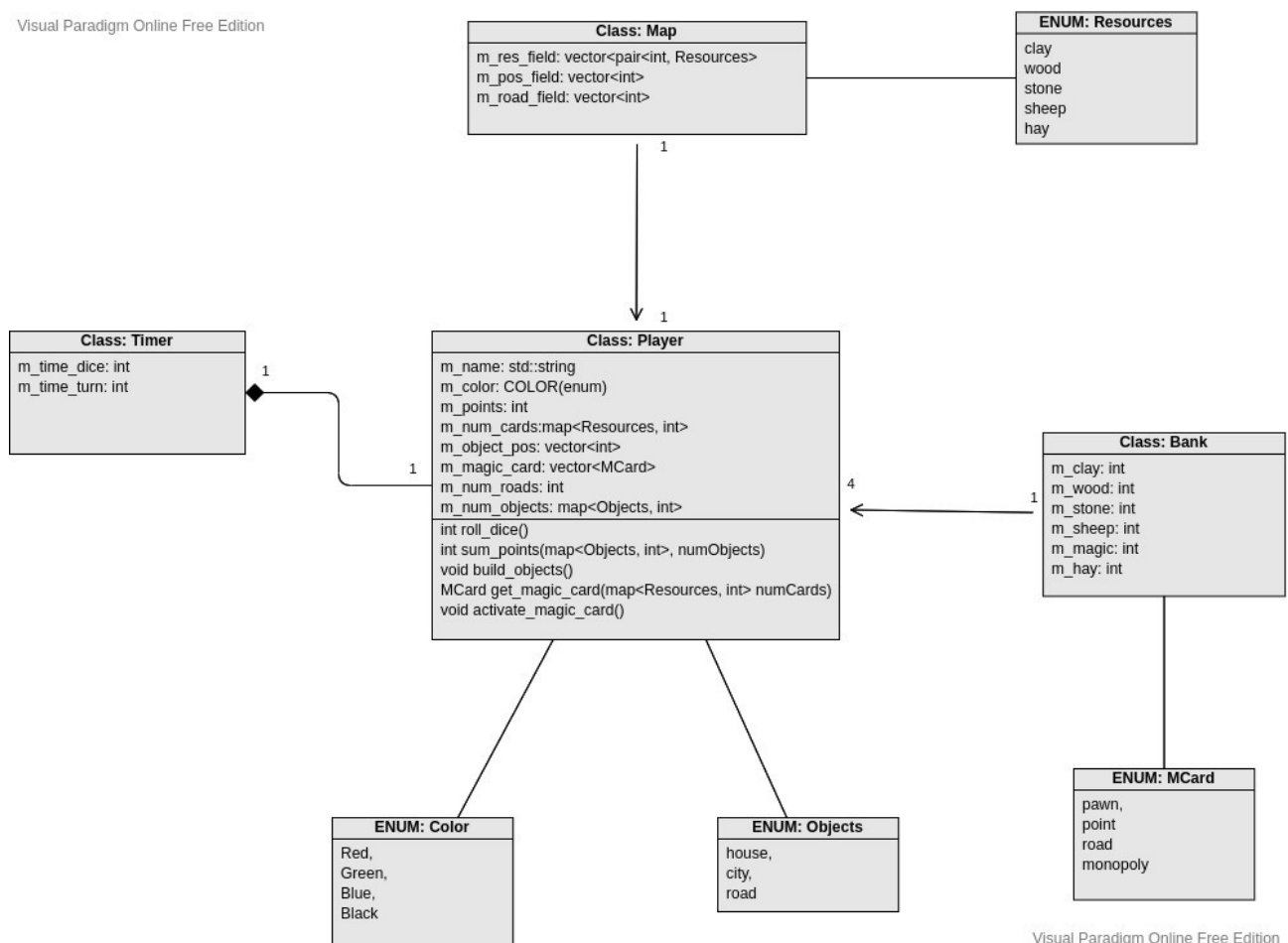
-Glina, Drvo, Seno, Kamen, Ovca, kao i Magicne kartice.
Direktno je povezana sa Enumom "MCARDS" koji sadrzi sve magicne kartice.

-Sledeca klasa na dijagramu jeste klasa "MAP" koja predstavlja mapu na kojoj ce se odvijati partija igre. Sadrzi vektor parova inta i resursa, da bi znali koji resurs je povezan sa kojim polje. Pored toga, imamo vektor polja za igradnju objekata, i vektor polja za izgradnju puteva. Direktno je povezana sa Enumom koji se zove "RESOURCES" gde se nalaze polja Ovca, Seno, Drvo, Glina, Kamen.

-Poslednja klasa je klasa "TIMER" koja sadrzi dozvoljeno vreme za bacanje kockice i dozvoljeno vreme za jedan potez.

-Dijagram je podlezan promenama.

Visual Paradigm Online Free Edition



Visual Paradigm Online Free Edition

2. Dijagram slučajeve upotrebe

Igrač na raspolaganju ima mogućnost da izmeni podešavanja, započne ili prikaže pravila igre. Nakon završetka partije prikazuju mu se konačni rezultati. **(Detaljnije opisano u nastavku). Dijagram je podložen promenama.**

3. Dijagram podešavanja igre

Prilikom odabira dugmeta “**Settings**” u početnom meniju, igraču se prikazuje novi prozor u kome može da podešava zvuk i brzinu tokom partije.

- U okviru sekcije “**Music**” igrač može da bira da li će svoju partiju obogatiti muzikom predviđenom za ovu igricu (pritiskom radio buttona “**ON**”) ili će istu igrati bez ikakvih zvučnih efekata (pritiskom radio buttona “**OFF**”).

Podrazumevani izbor za ovo podešavanje je “**ON**”.

- U okviru sekcije “**Game speed**” igrač može da bira da li će svoju partiju igrati klasičnom brzinom predviđenom za igranje (pritiskom radio buttona “**SLOW**”) ili će istu igrati ubrzano, tj. sa skraćenim intervalima tajmera (pritiskom radio buttona “**FAST**”).

Podrazumevani izbor za ovo podešavanje je “**SLOW**”.

- Nakon što odabere podešavanja koja mu odgovaraju, igrač se vraća u početni meni pritiskom na dugme “**Back to main menu**”, odabrana podešavanja se dalje prosleđuju aplikaciji i opcije podešavanja su uspešno sačuvana.

Dijagram je podložen promenama.

4. Dijagram konačnih rezultata

Prilikom odabira dugmeta “**Start Game**” u početnom meniju, igraču se prikazuje novi prozor u kojem pored boje koja će ga predstavljati unosi i svoje ime koje će biti vidljivo u toku partije.

Nakon što neki od igrača dostigne 10 poena, konačni rezultati svakog od igrača se čuvaju, a igračima se prikazuje prozor u kojem se pored porednika prikazuje i njihov ostvareni plasman.

Nakon prikazanih rezultata, igrice nas vraća u početni meni.

Dijagram je podložan promenama.

3. Dijagram sekvenci igranja jedna partije

Kratak opis:

Vlasnik sobe zapocinje partiju iz glavnog menija nakon sto je prisutan potreban broj igraca. Aplikacija ucitava podesavanja i zapocinje partiju. Partija traje dok jedan od igraca ne ispuni cilj igre, a zatim se igraci vracaju u pocetnu sobu.

Akteri: Igraci.

Preduslovi: Aplikacija je pokrenuta i prikazuje glavni meni.

Postuslovi: Igraci su vraceni u pocetnu sobu.

Osnovni tok:

1. Igrac bira dugme "Start Game" iz Main Menu-a
2. Aplikacija dohvata informacije o podesavanjima partije
3. Aplikacija konstruise novu partiju i zapocinje je
4. Aplikacija odredjuje pocetni redosled igranja partije
5. Igraci naizmenicno postavljaju po jedan put I jedno naselje na tablu u odnosu na redosled utvrdjen u koraku 4. I dobijaju po 1 poen
6. Aplikacija obrce redosled unazad
7. Igraci naizmenicno postavljaju po jedan put I jedno naselje na tablu u odnosu na redosled utvrdjen u koraku 6. I dobijaju po 1 poen
8. Aplikacija obrce redosled unazad
9. Sve dok neko od igraca ne sakupi 10 poena ponavljaju se sledeci koraci:
 - 9.1. Aplikacija odredjuje broj doibjen na kockicama
 - 9.2. Aplikacija kreira tajmer za igranje tog poteza
 - 9.3 U zavisnosti od broja dobijenog na kockicama igrac postupa na sledeci nacin:
 - 9.3.1. Zbir brojeva na kockicama je 7
 - 9.3.1.1. Ukoliko neko od igraca ima vise od 7 karata resursa u ruci bira polovinu tog broja karata koje ce odbaciti
 - 9.3.1.2. Igrac postavlja pijuna na zeljenu poziciju, igrac bira igraca koji ima neku gradjevinu na poziciji gde se nalazi njegov pijun I od tog igraca dobija jednu kartu
 - 9.3.1.3. Ukoliko zeli igrac moze sagrađiti neku od gradjevina
 - 9.3.1.3.1. Da bi igrac sagrađio jedan putic igrac mora dati odgovarajuće resurse
 - 9.3.1.3.2 Da bi igrac sagrađio jedno naselje igrac mora dati odgovarajuće resurse
 - 9.3.1.3.2 Da bi igrac sagrađio jedan grad igrac mora dati odgovarajuće resurse
 - 9.3.1.4. Ukoliko igrac na potezu ima vise od 5 putica I najvise putica od svih igraca dobija 2 poena

9.3.2. Zbir brojeva na kockicama je razlicit od 7

9.3.2.1. Ukoliko neko od igraca im neki resurs na polju dobijenom na kockicama dobija resurse

9.3.2.1.1. Ukoliko igrac ima naselje na datom polju dobija 1 karticu resursa odredjenog tim poljem

9.3.2.1.2. Ukoliko igrac ima grad na datom polju dobija 2 kartice resursa odredjenog tim poljem

9.3.2.2. Ukoliko zeli igrac moze sagraditi neku od gradjevina

9.3.2.2.1. Da bi igrac sagradio jedan putic igrac mora dati odgovarajuce resurse

9.3.2.2.2 Da bi igrac sagradio jedno naselje igrac mora dati odgovarajuce resurse

9.3.2.2.2 Da bi igrac sagradio jedan grad igrac mora dati odgovarajuce resurse

9.3.2.3. Ukoliko igrac na potezu ima vise od 5 putica I najvise putica od svih igraca dobija 2 poena

10. Ispisuje se ime pobednika i igraci se vracaju u Main Menu.

Alternativni tokovi:

Neocekivani izlaz iz aplikacije. U slucaju da u bilo kom koraku korisnik iskljuci aplikaciju, sve eventualno zapamcene informacije o trenutnoj partiji igre se ponistavaju i aplikacija prestaje sa radom. Slucaj upotrebe se zavrшава.